

[별지 제3호 서식]

유해화학물질 소량 취급시설 설치·정기·수시검사표

(저장시설 및 설비)

[시설현황]

시 설 명	취급물질명	연간 취급량

[검사내역]

가. 배관설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사항목	검사항목	검사방법	검사결과	비 고
1)	유해화학물질을 취급하는 배관의 재료는 해당 물질의 취급에 적합한 기계적 성질 및 화학적 성분을 가지는 것이어야 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 필요한 조치를 마련한 것으로 본다. 가) 기존시설로서 내부 감시 시스템(압력계, 감지기 등을 말한다)을 통한 인터록 체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관리 시스템을 구축한 경우 (다만, 안전관리 시스템에 의해 보호되는 범위에 한 함) 나) 기존시설로서 주기적인 배관 두께측정, 경도측정, 열화상 점검, 기밀시험 등의 유효한 시험계획을 수립하고 수행 결과를 기록관리하는 경우 다) 기존시설로서 위험도기반검사(RBI)등의 시스템을 구축하여 운영하는 경우 라) 기존시설로서, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
2)	배관은 유해화학물질을 안전하게 취급할 수 있는 적절한 강도 및 두께를 가지고 있어야 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 필요한 조치를 마련한 것으로 본다. 가) 기존시설로서 내부 감시 시스템(압력계, 감지기 등을 말한다)을 통한 인터록 체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관리 시스템을 구축한 경우(다 만, 안전관리 시스템에 의해 보호되는 범위에 한함) 나) 기존시설로서 주기적인 배관 두께측정, 경도측정, 열 화상 점검, 기밀시험 등의 유효한 시험계획을 수립하 고 수행 결과를 기록관리하는 경우 다) 기존시설로서 위험도기반검사(RBI)등의 시스템을 구 축하여 운영하는 경우 라) 기존시설로서, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
3)	배관의 덮개·플랜지·밸브 및 콕의 접합부에는 유해 화학물질의 누출을 방지할 수 있도록 적절한 개스킷을 사용하고 접합면은 확실히 밀착시켜야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
4)	밸브는 다음의 기준에 따라 적절하게 설치하여야 하며, 취급자가 그 밸브 등을 적절히 조작할 수 있도록 조치하여야 한다. 가) 밸브 또는 콕에는 취급하는 물질종류 및 개폐방향을 표시하는 등 안전에 필요한 조치를 하여야 한다. 나) 안전밸브 또는 방출밸브에 설치된 스톱밸브는 그 밸브의 수리 등을 위하여 특별히 필요한 때를 제외하고는 항상 완전히 열어 놓아야 한다.	샘플링확인	적 부	
5)	배관은(설계압력이 0.2 MPa 이상인 배관에 한한다) 최고사용압력 이상의 압력에 견딜 수 있는 것으로 하여야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
6)	배관의 말단부에는 캡, 마개, 블라인드 등 적절한 방법으로 마감처리를 하여야 한다.	샘플링확인	적 부	

비고 : 서면검사는 설치검사 시에만 해당하며 정기·수시검사 시에는 필요 시 확인 할 수 있다.

나. 안전밸브 등

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	압력상승으로 인하여 폭발이 발생할 우려가 있는 설비에는 안전밸브 또는 파열판 등의 과압안전장치를 설치하여야 한다. 다만, 안전밸브 등에 상응하는 방호장치를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다. 가) 압력용기(안지름이 150 mm 이하인 압력용기는 제외하며, 압력 용기 중 관형 열교환기의 경우에는 관의 파열로 인하여 상승한 압력이 압력용기의 최고사용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 경우만 해당한다) 나) 정변위 압축기 다) 토출측에 차단밸브가 설치된 정변위 펌프(공압구동식 펌프로서, 펌프 설계압력이 토출배관 설계압력을 초과하지 않는 경우에는 제외한다) 라) 배관(2개 이상의 밸브에 의하여 차단되어 대기온도에서 액체의 열팽창에 의하여 파열될 우려가 있는 것으로 한정한다) 마) 그 밖의 제조·사용 설비 및 그 부속설비로서 해당설비의 최고사용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
2)	과압안전장치는 설비의 최고사용압력 이하에서 작동되도록 하여야 한다. 다만, 안전밸브 등이 2개 이상 설치된 경우 1개는 최고사용압력의 1.05배(외부화재를 대비한 경우에는 1.1배) 이하에서 작동되도록 설치할 수 있다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
3)	파열판과 안전밸브를 직렬로 설치하는 경우에는 그 사이에 압력지시계 또는 자동경보장치를 설치하여야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

비고 : 서면검사는 설치검사 시에만 해당하며 정기·수시검사 시에는 필요 시 확인 할 수 있다.

다. 저장설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	저장탱크의 외면에는 녹을 방지하기 위한 도장을 하여야 한다. 다만, 저장탱크의 재질이 부식의 우려가 없는 스테인레스 강판 등인 경우에는 그러하지 아니하다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
2)	유해화학물질을 가압하는 설비 또는 그 취급하는 유해화학물질의 압력이 상승할 우려가 있는 설비에는 압력계를 설치 및 관리하여야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
3)	액체 유해화학물질 저장시설의 주입구는 다음 기준에 적합하게 설치하여야 한다.	가) 화재 예방상 지장이 없는 장소에 설치할 것	샘플링확인	적 부
		나) 주입구에는 밸브 또는 뚜껑을 설치할 것	샘플링확인	적 부
		다) 주입구에는 주입구임을 나타낼 수 있는 표시를 할 것	샘플링확인	적 부
		라) 주입구에는 잠금장치를 설치할 것. 다만, 지하 저장시설의 경우에는 그러하지 아니하다.	샘플링확인	적 부
		마) 주입구는 주입호스 또는 주입관과 결합할 수 있는 구조로 하고, 주입호스 또는 주입관과 결합하였을 때에는 물질이 새지 아니하도록 하여야 한다.	샘플링확인	적 부
		바) 주입구 주위에는 누출된 물질이 유출되지 아니하도록 하는 설비를 설치하여야 한다.	샘플링확인	적 부
4)	정전기에 의하여 화재 또는 폭발 등의 위험이 발생할 우려가 있는 유해화학물질 저장시설 및 주입구에는 해당 시설에서 발생한 정전기가 점화원이 되지 아니하도록 접지하여야 한다.	샘플링확인	적 부	
5)	유해화학물질을 저장하는 대기압 저장탱크에는 밸브 없는 통기관 또는 대기밸브 부착 통기관을 설치 및 관리하여야 한다. 다만, 인화성물질을 저장하는 경우에는 폭발을 방지하기 위한 조치를 하여야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
6)	지하 저장탱크에는 저장탱크 용량의 90%를 초과하여 충전하는 것을 방지할 수 있도록 과충전 방지장치를 설치하여야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

비고 : 서면검사는 설치검사 시에만 해당하며 정기·수시검사 시에는 필요 시 확인 할 수 있다.

라. 그 밖에 저장시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	증기나 가스가 발생할 우려가 있는 유해화학물질 실내 저장시설에는 환기구 설치 등 필요한 조치를 하여야 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 환기	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
	설비를 설치하지 아니할 수 있다. 가) 배출설비가 설치되어 배출능력이 확보된 경우 나) 공조설비 등이 설치되어 유효하게 배출되는 경우 또는 송풍기나 배풍기 등을 이용한 동력식 강제배기를 적용한 경우 다) 건축물의 목적상 환기가 불가능한 구조의 건축물 또는 성능준수가 어려운 구조에 해당하는 경우			

비고 : 서면검사는 설치검사 시에만 해당하며 정기·수시검사 시에는 필요 시 확인 할 수 있다.

마. 사고저감 시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	액체 또는 기체 유해화학물질 취급시설에는 감지 및 경보 체계를 갖추어야 한다. 다만, 상온·상압에서 증기의 감지가 곤란한 물질(겔 등) 상태의 유해화학물질을 취급하는 경우에는 그러하지 아니하다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
2)	유해화학물질을 액체상태로 저장하는 저장설비를 설치하는 경우에는 물질이 누출되어 확산되는 것을 방지하기 위하여 방류벽, 방지턱, 트렌치, 건축물 벽체 등을 활용한 집수시설을 설치하여야 한다. 다만, 기존시설로서 집수시설에 다음 중 어느 하나에 해당하는 조치를 한 경우 적절하게 설치된 것으로 본다. 가) 거리가 협소한 측면 등에 감지기 또는 폐쇄회로 텔레비전(CCTV)을 추가로 설치하여 감지경보체계를 강화한 경우 나) 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

비고 : 서면검사는 설치검사 시에만 해당하며 정기·수시검사 시에는 필요 시 확인 할 수 있다.

바. 액체방류 저지설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	1. 유해화학물질을 액체상태로 저장하는 저장설비를 설치하는 경우에는 물질이 누출되어 확산되는 것을 방지하기 위하여 방류벽, 방지턱, 트렌치, 건축물 벽체 등을 활용한 집수시설을 설치하여야 한다. 다만, 기존시설로서 집수시설에 다음 중 어느 하나에 해당하는 조치를 한 경우 적절하게 설치된 것으로 본다. 가) 거리가 협소한 측면 등에 감지기 또는 폐쇄회로 텔레비전(CCTV)을 추가로 설치하여 감지경보체계를 강화한 경우 나) 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

비고 : 서면검사는 설치검사 시에만 해당하며 정기·수시검사 시에는 필요 시 확인 할 수 있다.

사. 피해저감 시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	유해화학물질로 인한 위해를 예방하기 위하여 물질에 적합한 방재약품 또는 방재장비를 구비하여야 한다.	샘플링확인	적 부	

비고 : 서면검사는 설치검사 시에만 해당하며 정기·수시검사 시에는 필요 시 확인 할 수 있다.

아. 관리기준

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	유해화학물질 취급시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 유해화학물질을 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제한하는 시설이라는 것을 명확하게 알아볼 수 있도록 적절한 표지를 하여야 하고, 관계자가 아닌 자의 출입을 통제할 수 있도록 적절한 조치를 하여야 하며, 유해화학물질 취급시설에 원재료를 공급하는 취급자의 오조작으로 인하여 발생하는 폭발·화재 또는 물질의 누출을 방지하기 위하여 그 취급자가 보기 쉬운 위치에 원재료의 종류, 원재료가 공급되는 설비명 등을 표시하여야 한다.	샘플링확인	적 부	
2)	저장시설의 연결 부분은 누출이 발생되지 아니하도록 밀착시키고 매주 1회 이상 이상유무를 점검하여야 한다. 다만, 법 26조제1항 및 규칙 제26조에 따라 자체 점검을 실시하고 점검 대장을 기록하는 경우에는 그러하지 아니하다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

비고 : 서면검사는 설치검사 시에만 해당하며 정기·수시검사 시에는 필요 시 확인 할 수 있다.